



Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância
Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação – UFF
Disciplina: INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA
AD1 – 1o semestre de 2026.

Nome: Gabriel Babo Casanova

Matrícula: 26113050056

Polo: Rocinha

AVALIAÇÃO À DISTÂNCIA 2

Atenção:

- As ADs deverão ser entregues somente em formato PDF. Múltiplos arquivos PDF podem ser compactados em um único arquivo em formato ZIP. Outros formatos não serão aceitos e não serão corrigidos.
 - As ADs são tarefas que devem ser entregues com zelo! Devem ser elaboradas e entregues com um mínimo de clareza, limpeza e cuidado. Não confundir a entrega de ADs com entrega de rascunhos. Tal organização da resolução da AD e do arquivo valerão 1,0 (um) ponto da nota.
 - Para as questões 1 e 2 abaixo é necessária a apresentação dos cálculos, desenvolvimentos e referências das questões, conforme apropriado. A ausência deles resultará em nota zero, mesmo com o resultado final correto.
-

1) Para cada uma das Tabela-Verdade abaixo, responda, justificando com o desenvolvimento: (6,0 pontos)

I)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

II)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A) $F(A, B, C) = \text{forma canônica?}$

B) $F(A, B, C) = \text{Soma de mintermos?}$

C) $F(A, B, C) = \text{Produto de maxtermos?}$

D) O circuito de portas lógicas implementando a forma canônica

Solução:

I)

Linha	A	B	C	F	Mintermo	Maxtermo
0	0	0	0	1	$m_0 = A' \cdot B' \cdot C'$	$M_0 = A + B + C$
1	0	0	1	0	$m_1 = A' \cdot B' \cdot C$	$M_1 = A + B + C'$
2	0	1	0	0	$m_2 = A' \cdot B \cdot C'$	$M_2 = A + B' + C$
3	0	1	1	1	$m_3 = A' \cdot B \cdot C$	$M_3 = A + B' + C'$
4	1	0	0	0	$m_4 = A \cdot B' \cdot C'$	$M_4 = A' + B + C$
5	1	0	1	1	$m_5 = A \cdot B' \cdot C$	$M_5 = A' + B + C'$
6	1	1	0	0	$m_6 = A \cdot B \cdot C'$	$M_6 = A' + B' + C$
7	1	1	1	0	$m_7 = A \cdot B \cdot C$	$M_7 = A' + B' + C'$

A)

Forma canônica soma de produtos:

$$F(A, B, C) = m_0 + m_3 + m_5$$

$$F(A, B, C) = (A' * B' * C') + (A' * B * C) + (A * B' * C)$$

Forma canônica produto de somas:

$$F(A, B, C) = m_1 + m_2 + m_4 + m_6 + m_7$$

$$F(A, B, C) = (A + B + C') * (A + B' + C) * (A' + B + C) * (A' + B' + C) * (A' + B' + C')$$

B)

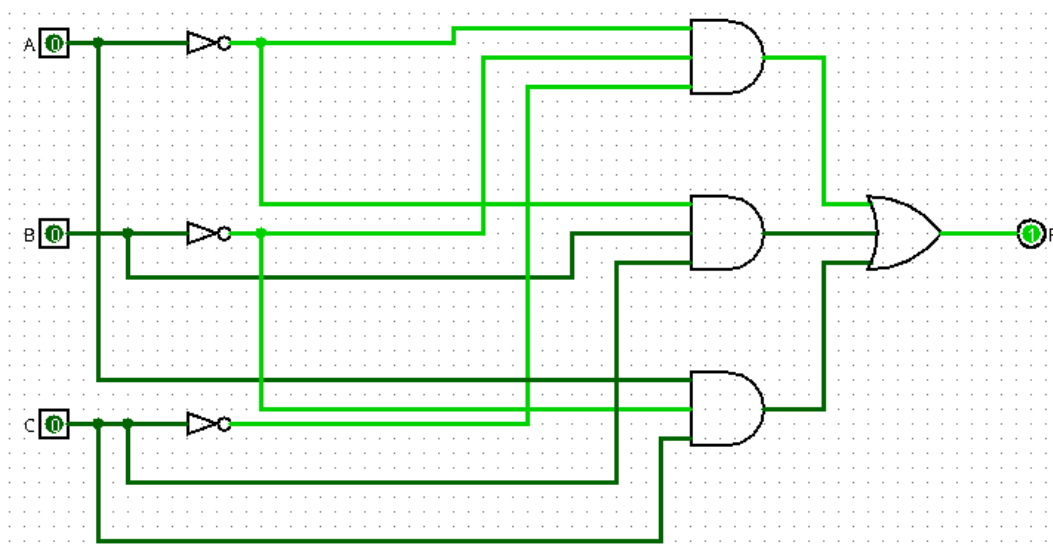
$$F(A, B, C) = \Sigma m(0, 3, 5)$$

C)

$$F(A, B, C) = \Pi M(1, 2, 4, 6, 7)$$

D)

Circuito lógico implementando a forma canônica soma de produtos:



II)

Linha	A	B	C	F	Mintermo	Maxtermo
0	0	0	0	1	$m_0 = A'.B'.C'$	$M_0 = A+B+C$
1	0	0	1	0	$m_1 = A'.B'.C$	$M_1 = A+B+C'$
2	0	1	0	1	$m_2 = A'.B.C'$	$M_2 = A+B'+C$
3	0	1	1	1	$m_3 = A'.B.C$	$M_3 = A+B'+C'$
4	1	0	0	1	$m_4 = A.B'.C'$	$M_4 = A'+B+C$
5	1	0	1	0	$m_5 = A.B'.C$	$M_5 = A'+B+C'$
6	1	1	0	0	$m_6 = A.B.C'$	$M_6 = A'+B'+C$
7	1	1	1	1	$m_7 = A.B.C$	$M_7 = A'+B'+C'$

A)

Forma canônica soma de produtos:

$$F(A, B, C) = m_0 + m_2 + m_3 + m_4 + m_7$$

$$F(A, B, C) = (A'.B'.C') + (A'.B.C') + (A'.B.C) + (A.B'.C') + (A.B.C)$$

Forma canônica produto de somas:

$$F(A, B, C) = m_1 + m_5 + m_6$$

$$F(A, B, C) = (A + B + C') * (A' + B + C') * (A' + B' + C)$$

B)

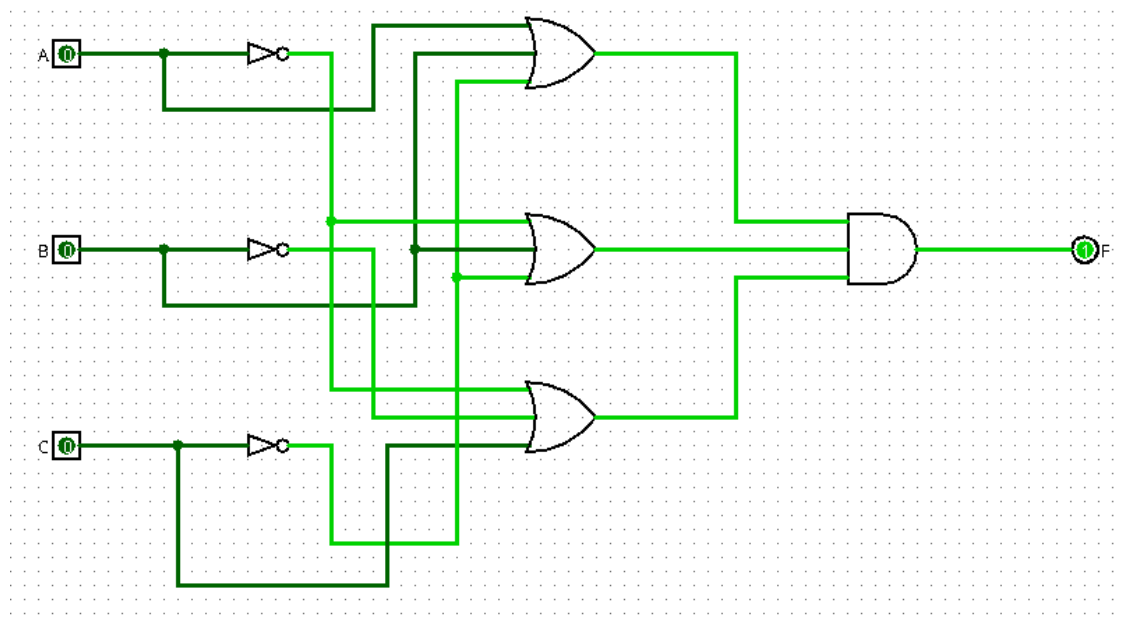
$$F(A, B, C) = \Sigma m(0, 2, 3, 4, 7)$$

C)

$$F(A, B, C) = \Pi M(1, 5, 6)$$

D)

Circuito lógico implementando a forma canônica produto de somas:



2) Pesquise e explique com suas palavras os seguintes tópicos. Inclua obrigatoriamente a bibliografia utilizada. (3 pontos)

A) A tecnologia RAID permite a gravação de dados em disco (ou em um SSD) com diferentes níveis de paralelismo, possibilitando o backup e uma maior velocidade de leitura. Explique como o RAID nível 1 aumenta a velocidade de leitura e garante um nível de backup. Explique o motivo do RAID nível 1 não aumentar a velocidade de escrita.

R: O RAID Nível 1 aumenta a velocidade da leitura pois pode ler “partes” de um arquivo simultaneamente através de dois ou mais discos. Ele não aumenta a velocidade da escrita pois os dados são armazenados duas vezes. Esse armazenamento duplo é o que garante o nível de backup (redundância), pois se um disco falhar, o outro possui a cópia exata dos dados.

B) Para a comunicação do computador com periféricos, diversos conectores e protocolos podem ser utilizados. Pesquise sobre os conectores DB9, PS/2 e USB. Mencione os protocolos de comunicação tipicamente utilizados por eles, suas taxas típicas de transmissão de dados e explique quais ainda são utilizados. Discuta motivos pelos quais algumas tecnologias foram descontinuadas

R:

DB9: O conector DB9 era a escolha principal para a ligação de periféricos em computadores equipados com portas seriais DB9, permitindo a comunicação serial entre eles, como mouses, teclados e modems. Através do protocolo RS-232, as ligações seriais de 9 pinos (por isso DB-9) suportam uma ampla gama de taxas de transmissão, variando normalmente entre 300 bits por segundo (bps) e 115.200 bps ou mais. Atualmente se encontra obsoleto e em desuso, tendo sido substituído por padrões mais modernos como o USB, sendo relegado principalmente para ambientes industriais.

PS/2: É um conector mini-din de 6 pinos usado para conectar alguns teclados e mouses a um computador. Os dispositivos PS/2 enviam dados um bit por vez a uma taxa típica de 10.000 bits por segundo. O dispositivo usa dois fios principais para se comunicar com o computador: um para enviar dados e outro para sincronização (clock). É um conector proprietário em vez de um padrão universal, que não está mais presente em computadores recentes. Ainda é possível encontrar máquinas com entradas PS/2, mas vem entrando em desuso cada vez mais a cada dia, superado pelo USB.

USB: É um padrão de conexão por cabo, criado e introduzido como uma forma de padronizar uma interface mais difundida e uniforme que permite a transmissão de dados e energia entre dispositivos variados. O USB possui vários formatos de conector, sendo os mais populares o Tipo-A e o Tipo-C. A versão mais avançada do conector Tipo-A, o USB 3.2 Gen 2, permite uma transferência de dados de até 10 GB/s. O protocolo USB utiliza uma arquitetura Host/Device (Mestre/Escravo). O computador ou controlador atua como o Mestre (Host) e inicia toda a comunicação no barramento. Os periféricos conectados atuam como Escravos (Devices), programados para responder e enviar informações apenas quando o Mestre solicita.

O USB superou os conectores antigos por ser um padrão universal (por isso o nome Universal Serial Bus), pelas taxas muito maiores de transferências de dados e pelo fato de poder retirar o periférico/dispositivo conectado com o PC ligado, o que é chamado de Hot Swap. Não era possível fazer Hot Swap em dispositivos seriais (como os do protocolo RS-232) sem danificar o hardware.

Bibliografia:

1. RAID - Conceitos e Tipos (<http://hdstorage.com.br/raid>)
2. RAID (https://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/hd/raid.html)
3. O que é PS/2? (<https://www.lenovo.com/br/pt/glossary/ps2-connector/>)
4. O que é um conector PS/2? (<https://www.assured-systems.com/pt/faq/what-is-a-ps-2-connector/>)
5. O que é um conector serial de 9 pinos?
(<https://www.assured-systems.com/pt/faq/what-is-a-serial-9-pin-connector-db9-connector/>)
6. Understanding RS-232
(<https://control.com/technical-articles/understanding-rs232-serial-communication-message-formats/>)
7. O que é USB? (<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-usb/>)
8. Understanding USB
(<http://totalphase.com/blog/2020/07/about-the-usb-protocol-common-usb-bus-errors-and-how-to-troubleshoot-them/>)
9. O que é Hot Swap (<https://www.contrôle.net/faq/o-que-e-hot-swap-e-como-funciona>)